

Aula 09 – Dependência Funcional e Normalização

Banco de Dados – Guia de Revisão

Contents

1 Objetivo da aula

Esta aula explica por que alguns esquemas relacionais são ruins mesmo quando funcionam. O foco é reconhecer redundância, anomalias, dependências funcionais e formas normais. Para a prova, o mais importante é saber analisar uma relação dada e responder: quais dependências existem, qual é a chave, qual forma normal é violada e qual decomposição corrige o problema.

2 Ideia central

Normalização é o processo de organizar atributos em relações para reduzir redundância e evitar anomalias. A decisão não é estética: ela depende das dependências funcionais do domínio.

2.1 Boa semântica de relação

Uma relação deve agrupar atributos que descrevem uma mesma entidade ou relacionamento. Quando uma tabela mistura conceitos diferentes, aparecem muitos valores repetidos, valores nulos e dependências indiretas.

2.2 Anomalias

- **Atualização:** a mesma informação aparece repetida e precisa ser alterada em várias tuplas.
- **Inserção:** não é possível inserir uma informação sem fornecer outra informação ainda inexistente.
- **Remoção:** ao remover uma tupla, perde-se uma informação que deveria permanecer.

3 Dependência funcional

A dependência funcional $X \rightarrow Y$ significa: se duas tuplas têm o mesmo valor em X , então devem ter o mesmo valor em Y .

Exemplo:

$$\text{idCurso} \rightarrow \text{nomeCurso}$$

Se o id do curso é 10, o nome do curso deve ser sempre o mesmo.

4 Exemplo visual: redundância

idAluno	nomeAluno	idCurso	nomeCurso
1	Ana	10	BTI
2	Bruno	10	BTI
3	Carla	20	Computacao

Aqui há redundância porque $\text{idCurso} \rightarrow \text{nomeCurso}$. O nome do curso BTI é repetido para todos os alunos do curso 10.

Decomposição adequada:

Aluno(idAluno, nomeAluno, idCurso)

Curso(idCurso, nomeCurso)

5 Fechamento de atributos

O fechamento X^+ é o conjunto de atributos que podem ser determinados por X usando as dependências funcionais.

Procedimento:

1. Comece com $X^+ = X$.
2. Se existe $A \rightarrow B$ e $A \subseteq X^+$, adicione B a X^+ .
3. Repita até não conseguir adicionar mais nada.

Exemplo:

$$R(A, B, C, D), \quad F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D\}$$

Então:

$$A^+ = \{A, B, C, D\}$$

Logo, A é chave se determina todos os atributos da relação.

6 Chaves candidatas

Uma chave candidata é um conjunto mínimo de atributos que determina todos os atributos da relação.

Exemplo:

$$R(A, B, C, D), \quad F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$$
$$(AB)^+ = \{A, B, C, D\}$$

Então AB é chave candidata. A sozinho não determina tudo, e B sozinho também não.

7 Formas normais

7.1 1FN

A relação está na Primeira Forma Normal quando todos os atributos possuem valores atômicos. Uma célula não deve guardar lista de valores.

Violação:

$$Aluno(matricula, nome, telefones)$$

se **telefones** guarda vários telefones na mesma célula.

7.2 2FN

A 2FN elimina dependências parciais de atributos não-chave em relação a uma chave composta.

Exemplo de violação:

$$Matricula(idAluno, idDisciplina, nomeAluno, nomeDisciplina, nota)$$

Chave: $(idAluno, idDisciplina)$.

Dependências:

$$idAluno \rightarrow nomeAluno$$

$$idDisciplina \rightarrow nomeDisciplina$$

Como atributos não-chave dependem só de parte da chave composta, há violação de 2FN.

7.3 3FN

A 3FN elimina dependências transitivas de atributos não-chave.

Exemplo:

Funcionario(cpf, nome, idDepto, nomeDepto)

$\text{cpf} \rightarrow \text{idDepto}, \quad \text{idDepto} \rightarrow \text{nomeDepto}$

Logo, $\text{cpf} \rightarrow \text{nomeDepto}$ indiretamente. Isso é dependência transitiva.

7.4 BCNF

Uma relação está em BCNF quando, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, X é superchave.

Exemplo de violação:

$R(A, B, C), \quad A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C$

Se A é chave, mas B não é superchave, então $B \rightarrow C$ viola BCNF.

8 Cobertura mínima

Uma cobertura mínima é uma versão simplificada de um conjunto de dependências funcionais, sem atributos ou dependências redundantes.

Passos típicos:

1. Separar lado direito: $A \rightarrow BC$ vira $A \rightarrow B$ e $A \rightarrow C$.
2. Remover atributos desnecessários do lado esquerdo.
3. Remover dependências que podem ser inferidas por outras.

9 Junção sem perdas e preservação

Junção sem perdas: ao decompor e depois juntar, não aparecem tuplas espúrias.

Preservação de dependências: as dependências originais ainda podem ser verificadas nas relações decompostas sem precisar juntar tudo.

Exemplo:

$R(A, B, C), \quad F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

Decomposição:

$R_1(A, B), \quad R_2(B, C)$

Preserva diretamente $A \rightarrow B$ em R_1 e $B \rightarrow C$ em R_2 .

10 Pegadinhas comuns

- Chave simples não viola 2FN por dependência parcial.
- Toda relação em BCNF está em 3FN, mas nem toda 3FN está em BCNF.
- Dependência transitiva costuma ser cobrada com três atributos: $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$.
- Redundância nem sempre é erro de SQL; muitas vezes é erro de projeto relacional.

11 Desafios

Desafio 1

Considere:

$$R(A, B, C, D), \quad F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, CD \rightarrow A\}$$

Qual é o fechamento de CD ? CD é chave?

Desafio 2

Considere:

$$Pedido(idPedido, idCliente, nomeCliente, data)$$

$$idPedido \rightarrow idCliente, data$$

$$idCliente \rightarrow nomeCliente$$

Qual forma normal é violada e qual decomposição é adequada?

12 Resolução dos desafios

Desafio 1: $CD^+ = \{C, D, A, B\}$. Começa com C, D , usa $CD \rightarrow A$, depois $A \rightarrow B$, depois $B \rightarrow C$. Como determina todos os atributos, CD é chave.

Desafio 2: há dependência transitiva: $idPedido \rightarrow idCliente \rightarrow nomeCliente$. Viola 3FN. Decomposição: $Pedido(idPedido, idCliente, data)$ e $Cliente(idCliente, nomeCliente)$.

13 Checklist final

Antes da prova, saiba responder:

- O que significa $X \rightarrow Y$?
- Como calcular fechamento?
- Como identificar chave candidata?
- Qual a diferença entre 1FN, 2FN, 3FN e BCNF?
- Como reconhecer dependência parcial e transitiva?
- Como decompor uma relação ruim?